

1 Indução estrutural

2 Cálculo Proposicional

- Sintaxe do Cálculo proposicional
- Semântica do Cálculo proposicional
- **Sistema Formal de Dedução Natural**
- Correção e Completude do Sistema Formal de Dedução Natural

Uma regra de inferência representa-se na forma

$$\frac{\varphi_1 \cdots \varphi_n}{\varphi} \text{ nome}$$

em que as fórmulas imediatamente acima do **traço de inferência** são chamadas as **premissas** da regra e a fórmula abaixo do traço de inferência é chamada a **conclusão** da regra de inferência.

As notações do tipo

$$\begin{array}{c} \rho \\ \vdots \\ \theta \end{array} \quad \text{ou} \quad \begin{array}{c} \cancel{\rho} \\ \vdots \\ \theta \end{array}$$

representam **árvores finitas de fórmulas** construídas a partir das regras de inferência, de raiz θ , nas quais ρ ocorre como uma folha, uma ou mais vezes, sem qualquer anotação ou anotada com um corte, respetivamente.

Definição das regras de inferência

As regras de inferência do sistema formal de Dedução Natural para o Cálculo Proposicional (DNP) são as seguintes:

Regras de Introdução

$$\frac{\varphi \quad \psi}{\varphi \wedge \psi} \wedge I$$

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \psi \end{array}}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow I$$

$$\frac{\perp}{\neg \varphi} \neg I$$

Regras de Eliminação

$$\frac{\varphi \wedge \psi}{\varphi} \wedge_1 E$$

$$\frac{\varphi \wedge \psi}{\psi} \wedge_2 E$$

$$\frac{\psi \quad \psi \rightarrow \varphi}{\varphi} \rightarrow E$$

$$\frac{\varphi \quad \neg \varphi}{\perp} \neg E$$

(continua)

Definição

$$\frac{\varphi}{\varphi \vee \psi} \vee_1 I$$

$$\frac{\psi}{\varphi \vee \psi} \vee_2 I$$

$$\frac{\psi \vee \sigma \quad \begin{array}{c} \cancel{\psi} \\ \vdots \\ \varphi \end{array} \quad \begin{array}{c} \cancel{\sigma} \\ \vdots \\ \varphi \end{array}}{\varphi} \vee E$$

$$\frac{\begin{array}{c} \cancel{\psi} \\ \vdots \\ \psi \end{array} \quad \begin{array}{c} \cancel{\sigma} \\ \vdots \\ \varphi \end{array}}{\varphi \leftrightarrow \psi} \leftrightarrow I$$

$$\frac{\varphi \quad \varphi \leftrightarrow \psi}{\psi} \leftrightarrow_1 E$$

$$\frac{\psi \quad \varphi \leftrightarrow \psi}{\varphi} \leftrightarrow_2 E$$

$$\frac{}{\varphi} \perp (\perp)$$

$$\frac{\begin{array}{c} \cancel{\varphi} \\ \vdots \\ \perp \end{array}}{\varphi} (RAA)$$

Exemplos

De seguida são apresentadas duas árvores finitas de fórmulas construídas a partir das regras de inferência de DNP.

Sejam $\varphi, \psi, \sigma \in \mathcal{F}^{CP}$.

$$\begin{array}{c}
 \begin{array}{c} (2) \\ \hline \frac{\cancel{\neg\varphi} \quad \neg\cancel{\neg\varphi}^{(1)}}{\neg E} \\ \hline \perp \\ \hline \end{array} \quad (RAA)^{(2)} \\
 \hline \varphi \\
 \hline \neg\neg\varphi \rightarrow \varphi \rightarrow I^{(1)}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{c}
 \begin{array}{c} \frac{\varphi \wedge \cancel{\psi}^{(1)}}{\wedge_1 E} \\ \hline \varphi \end{array} \quad \begin{array}{c} \frac{\varphi \wedge \cancel{\psi}^{(1)}}{\wedge_2 E} \\ \hline \psi \end{array} \quad \begin{array}{c} \psi \rightarrow (\varphi \rightarrow \sigma) \\ \hline \psi \rightarrow \sigma \end{array} \rightarrow E \\
 \hline \sigma \\
 \hline (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \sigma \rightarrow I^{(1)}
 \end{array}$$

Definição

O conjunto $\mathcal{D}^{DNP}$ das **derivações** de DNP (também chamadas **deduções** ou **demonstrações**) é o conjunto de árvores finitas de fórmulas definido indutivamente pelas seguintes regras:

- 1 para cada $\varphi \in \mathcal{F}^{CP}$, uma regra base $\varphi \in \mathcal{D}^{DNP}$ representando φ a árvore cujo único nodo é φ .
- 2 uma regra indutiva associada a cada uma das regras de inferência de DNP de tipo semelhante às dos seguintes exemplos para as regras de inferência $\rightarrow I$ e $\rightarrow E$, respetivamente:

$$\bullet \text{ Se } \frac{\varphi}{\psi} \in \mathcal{D}^{DNP}, \text{ então } \frac{\frac{\varphi}{\psi} \xrightarrow{D} \varphi \rightarrow \psi}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow I \in \mathcal{D}^{DNP}$$

$$\bullet \text{ Se } \frac{D_1}{\varphi} \in \mathcal{D}^{DNP} \text{ e } \frac{D_2}{\varphi \rightarrow \psi} \in \mathcal{D}^{DNP}, \text{ então } \frac{\frac{D_1}{\varphi} \quad \frac{D_2}{\varphi \rightarrow \psi}}{\psi} \rightarrow E \in \mathcal{D}^{DNP}$$

Nota: As notações do tipo

$$\frac{D'}{\theta}, \quad \frac{\sigma}{\theta} \quad \text{e} \quad \frac{\phi}{\theta}$$

representam derivações designadas D' de raiz θ . Tais derivações podem ter várias folhas. Nos dois últimos casos é assumido explicitamente que σ ocorre como folha de D' não anotada ou anotada com um corte, respetivamente.

Sendo $\mathcal{D}^{DNP}$ um conjunto definido indutivamente, existe um teorema de indução estrutural para $\mathcal{D}^{DNP}$.

A definição indutiva de $\mathcal{D}^{DNP}$ é determinista, como tal, existe um teorema de recursão estrutural para $\mathcal{D}^{DNP}$.

Os sub-objetos de uma derivação D são derivações e são designados **subderivações** de D .

Definições

Numa derivação D :

- a raiz de D é chamada a **conclusão** de D ;
- as folhas de D são chamadas as **hipóteses** de D ;
- as folhas de D anotadas com um corte são chamadas as **hipóteses canceladas** (ou **cortadas**) e as folhas de D sem qualquer anotação chamadas as **hipóteses não canceladas** (ou **não cortadas**) de D .

Definição

Uma fórmula φ diz-se **derivável a partir de** um conjunto Γ de fórmulas, ou **consequência sintática** de Γ , se existir uma derivação $D \in \mathcal{D}^{DNP}$ com conclusão φ e cujas hipóteses não canceladas pertencem a Γ . Em tal caso, escreve-se

$$\Gamma \vdash \varphi$$

e diz-se que D é uma **derivação de φ a partir de Γ** .

Definição

Uma fórmula φ diz-se um **teorema** de DNP se existir uma derivação D de φ cujo conjuntode hipóteses não canceladas é vazio. Em tal caso, escreve-se

$$\vdash \varphi$$

e diz-se que D é uma **derivação de φ** .

Notar que $\vdash \varphi$ significa $\emptyset \vdash \varphi$ para qualquer $\varphi \in \mathcal{F}^{CP}$.

Exemplo

Considere-se a seguinte derivação que se denota por D :

$$\begin{array}{c}
 \frac{\varphi \cancel{\wedge} \psi^{(1)}}{\varphi} \wedge_1 E \qquad \frac{\frac{\varphi \cancel{\wedge} \psi^{(1)}}{\psi} \wedge_2 E \quad \psi \rightarrow (\varphi \rightarrow \sigma)}{\varphi \rightarrow \sigma} \rightarrow E \\
 \hline
 \sigma \rightarrow E \\
 \hline
 (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \sigma \rightarrow I^{(1)}
 \end{array}$$

Então, $\psi \rightarrow (\varphi \rightarrow \sigma) \vdash (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \sigma$.

Neste exemplo:

- o conjunto de hipóteses de D é $\{\varphi \wedge \psi, \psi \rightarrow (\varphi \rightarrow \sigma)\}$,
- o conjunto de hipóteses canceladas de D é $\{\varphi \wedge \psi\}$,
- o conjunto de hipóteses não canceladas de D é $\{\psi \rightarrow (\varphi \rightarrow \sigma)\}$,
- a conclusão de D é $(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \sigma$.

$$\varphi \wedge \psi \quad \psi \rightarrow (\varphi \rightarrow \sigma)$$

D

Tal derivação poderia ser representada por:

$$(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \sigma$$

Na representação de consequências sintáticas utilizaremos abreviações análogas às utilizadas para representação de consequências semânticas. Assim, dadas fórmulas $\varphi, \varphi_1, \dots, \varphi_n$ e dados conjuntos de fórmulas Γ e Δ , escreveremos:

- ❶ $\varphi_1, \dots, \varphi_n \vdash \varphi$ como abreviatura para $\{\varphi_1, \dots, \varphi_n\} \vdash \varphi$;
- ❷ $\Gamma, \varphi_1, \dots, \varphi_n \vdash \varphi$ como abreviatura para $\Gamma \cup \{\varphi_1, \dots, \varphi_n\} \vdash \varphi$;
- ❸ $\Gamma, \Delta \vdash \varphi$ como abreviatura para $\Gamma \cup \Delta \vdash \varphi$.

Proposição

Sejam $\varphi, \psi \in \mathcal{F}^{CP}$ e Γ e Δ subconjuntos de $\mathcal{F}^{CP}$. Então:

- a) se $\varphi \in \Gamma$, então $\Gamma \vdash \varphi$;
- b) se $\Gamma \vdash \varphi$ e $\Gamma \subseteq \Delta$, então $\Delta \vdash \varphi$;
- c) se $\Gamma \vdash \varphi$ e $\Delta, \varphi \vdash \psi$, então $\Delta, \Gamma \vdash \psi$;
- d) $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$ se e só se $\Gamma, \varphi \vdash \psi$;
- e) se $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$ e $\Gamma \vdash \varphi$, então $\Gamma \vdash \psi$.

Demonstração

- a) Seja $\varphi \in \Gamma$. Então, a árvore de fórmulas com um único nodo, φ , é uma derivação cuja conclusão é φ e cujo conjunto de hipóteses não canceladas é $\{\varphi\}$, que é um subconjunto de Γ . Assim, por definição de consequência sintática, $\Gamma \vdash \varphi$.

b), c) e e): Exercício.

d) Se $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$, então existe uma derivação D de $\varphi \rightarrow \psi$ a partir de Γ .

Então,
$$\frac{\varphi \quad \varphi \rightarrow \psi}{\psi} \xrightarrow{D} \rightarrow E \in \mathcal{D}^{DNP}$$
 é uma derivação de ψ a partir de $\Gamma \cup \{\varphi\}$.

Reciprocamente, se $\Gamma, \varphi \vdash \psi$, existe uma derivação D de ψ a partir de $\Gamma \cup \{\varphi\}$. Então, a derivação

$$\frac{\cancel{\varphi} \quad \begin{array}{c} D \\ \psi \end{array}}{\varphi \rightarrow \psi} \xrightarrow{\rightarrow I} \in \mathcal{D}^{DNP}$$

onde todas as ocorrências de φ (como folha) em D são canceladas, com a aplicação de $\rightarrow I$, é uma derivação de $\varphi \rightarrow \psi$ a partir de Γ .

Definição

Seja $\Gamma \subseteq \mathcal{F}^{CP}$. Diz-se que:

- Γ é sintaticamente inconsistente se $\Gamma \vdash \perp$;
- Γ é sintaticamente consistente se $\Gamma \not\vdash \perp$.

Exemplos

- $\Gamma = \{p_1 \vee p_2, p_1 \vee \neg p_2, \neg p_1 \wedge p_2\}$ é sintaticamente inconsistente, porque

$$\begin{array}{c}
 \frac{p_1 \vee \neg p_2 \quad \frac{\frac{\cancel{p_1}^{(1)} \quad \frac{\neg p_1 \wedge p_2}{\neg p_1} \wedge_1 E}{\perp} \neg E}{\perp} \quad \frac{\frac{\neg p_1 \wedge p_2}{p_2} \wedge_1 E \quad \frac{\neg \cancel{p_2}^{(1)}}{\neg E}}{\perp} \vee E(1)}{\perp}
 \end{array}$$

- $\Gamma = \{p_1 \rightarrow p_2, p_2 \rightarrow p_1\}$ é sintaticamente consistente;
- $\Gamma = \{p_1 \wedge p_2, p_2 \vee \neg p_1, \neg p_1 \rightarrow \neg p_2\}$ é sintaticamente consistente.

Proposição

Seja $\Gamma \subseteq \mathcal{F}^{CP}$. As seguintes afirmações são equivalentes:

- ❶ Γ é sintaticamente inconsistente;
- ❷ para alguma fórmula $\varphi \in \mathcal{F}^{CP}$, $\Gamma \vdash \varphi$ e $\Gamma \vdash \neg\varphi$;
- ❸ para qualquer fórmula $\psi \in \mathcal{F}^{CP}$, $\Gamma \vdash \psi$.

Demonstração

Vamos demonstrar que (1) implica (2), que (2) implica (3) e que (3) implica (1).

- Admitindo por hipótese que Γ é inconsistente, i.e. $\Gamma \vdash \perp$, existe uma derivação

$\frac{D}{\perp}$ cujas hipóteses não canceladas pertencem a Γ . Então para qualquer fórmula φ

$$\frac{\frac{D}{\perp}}{\varphi} \perp E \in \mathcal{D}^{DNP}$$

e

$$\frac{\frac{D}{\perp}}{\neg\varphi} \perp E \in \mathcal{D}^{DNP}$$

Logo $\Gamma \vdash \varphi$ e $\Gamma \vdash \neg\varphi$.

Sistema Formal de Dedução Natural

- Admitindo por hipótese que $\Gamma \vdash \varphi$ e $\Gamma \vdash \neg\varphi$, existem derivações $\frac{D_1}{\varphi}$ e $\frac{D_2}{\neg\varphi}$ cujas hipóteses não canceladas pertencem a Γ . Então para qualquer fórmula ψ

$$\frac{\frac{\frac{D_1}{\varphi} \quad \frac{D_2}{\neg\varphi}}{\perp} \neg E}{\psi} \perp E \in \mathcal{D}^{DNP}$$

Logo $\Gamma \vdash \psi$.

- Se, por hipótese, $\Gamma \vdash \psi$ para toda a fórmula ψ , então, em particular fazendo

$\psi = \perp$, existe uma derivação $\frac{D}{\perp}$. Logo $\Gamma \vdash \perp$.

Lema

Para toda a derivação D , se D é uma derivação de φ a partir de Γ , então $\Gamma \models \varphi$.

Demonstração

A demonstração faz-se por indução estrutural no conjunto $\mathcal{D}^{DNP}$ das derivações de DNP.

- a) Suponhamos que D é uma derivação de φ a partir de Γ com **um único nodo φ** . Então, o nodo é a conclusão φ , o conjunto de hipóteses não canceladas de D é $\{\varphi\}$ e, assim, $\varphi \in \Gamma$. Donde, $\Gamma \models \varphi$.
- b) Se D é uma derivação de φ a partir de Γ da forma

$$\frac{\begin{array}{c} \cancel{\sigma} \\ D_1 \\ \psi \end{array}}{\sigma \rightarrow \psi} \rightarrow I \in \mathcal{D}^{DNP}$$

Então: $\varphi = \sigma \rightarrow \psi$ e D_1 é uma derivação de ψ a partir de $\Gamma \cup \{\sigma\}$. Aplicando a hipótese de indução à subderivação D_1 de D , vem que $\Gamma, \sigma \models \psi$. Donde, $\Gamma \models \sigma \rightarrow \psi$.

Teorema da Correção

Para toda a fórmula φ e para todo o conjunto de fórmulas Γ ,

se $\Gamma \vdash \varphi$, então $\Gamma \models \varphi$.

Demonstração

Suponhamos que $\Gamma \vdash \varphi$ é válida, *i.e.*, existe uma derivação D de φ a partir de Γ . Assim, aplicando o lema anterior, conclui-se de imediato que $\Gamma \models \varphi$.

O Teorema da Correção constitui uma ferramenta que permite provar que determinada fórmula φ não é derivável a partir de um conjunto de fórmulas Γ , se $\Gamma \not\models \varphi$, ou seja,

$\Gamma \not\models \varphi$ implica $\Gamma \nvdash \varphi$

Proposição

Seja $\Gamma \subseteq \mathcal{F}^{CP}$. Se Γ é semanticamente consistente, então Γ é sintaticamente consistente,

Demonstração

Pelo Teorema da Correção, se $\Gamma \vdash \perp$, então $\Gamma \models \perp$, ou seja, por contraposição, se $\Gamma \not\models \perp$, então $\Gamma \not\vdash \perp$. Mas $\Gamma \models \perp$ é equivalente a dizer que Γ é inconsistente, *i.e.*, não existe uma valoração v tal que $v \models \Gamma$, pois caso contrário teria de ser $v(\perp) = 1$ o que é impossível. Logo se Γ é semanticamente consistente, então Γ é sintaticamente consistente.

Exemplos

- $\Gamma = \{p_1 \rightarrow p_2, p_2 \rightarrow p_1\}$ é sintaticamente consistente, porque

$$v(p_1 \rightarrow p_2) = v(p_2 \rightarrow p_1) = 1,$$
 sendo v uma valoração tal que $v(p_1) = v(p_2) = 1$.
- $\Gamma = \{p_1 \wedge p_2, p_2 \vee \neg p_1, \neg p_1 \rightarrow \neg p_2\}$ é sintaticamente consistente, porque

$$v(p_1 \wedge p_2) = v(p_2 \vee \neg p_1) = v(\neg p_1 \rightarrow \neg p_2) = 1,$$
 sendo v uma valoração tal que $v(p_1) = v(p_2) = 1$.

Teorema da Completude

Para toda a fórmula φ e para todo o conjunto de fórmulas Γ ,

se $\Gamma \models \varphi$, então $\Gamma \vdash \varphi$.

Demonstração (ver Logic and Structure de Dirk Van Dalen)

- todo o conjunto consistente sintaticamente está contido num conjunto que é consistente e maximal para esta propriedade;
- se $\psi \in \mathcal{F}^{CP}$, Γ é sintaticamente consistente e maximal para esta propriedade e $\Gamma \vdash \psi$ então $\psi \in \Gamma$;
- se Γ é sintaticamente consistente e maximal para esta propriedade, então
 - para todo $\psi \in \mathcal{F}^{CP}$, $\psi \in \Gamma$ ou $\neg\psi \in \Gamma$,
 - para todos $\sigma, \psi \in \mathcal{F}^{CP}$, $\sigma, \psi, \sigma \rightarrow \psi \in \Gamma$ é equivalente a $\sigma \in \Gamma$ implica $\psi \in \Gamma$;
- se $\psi \in \mathcal{F}^{CP}$ e Γ é sintaticamente consistente e maximal para esta propriedade, então $\psi \in \Gamma$ sse $\neg\psi \notin \Gamma$;
- Se Γ é sintaticamente consistente então existe uma valoração v tal que $v \models \Gamma$;
- $\Gamma \not\vdash \varphi$ sse existe uma valoração v tal que $v \models \Gamma$ e $v(\varphi) = 0$, i.e. , sse $\Gamma \not\models \varphi$, o que completa a prova por contraposição.

Teorema da Adequação

Para toda a fórmula φ e para todo o conjunto de fórmulas Γ ,
 $\Gamma \vdash \varphi$ se e só se $\Gamma \models \varphi$.

Demonstração

Consequência imediata dos teoremas da Correção e da Completude.

Corolário

φ é um teorema se e só se φ é uma tautologia,
qualquer que seja $\varphi \in \mathcal{F}^{CP}$.

Demonstração

Caso particular do Teorema da Adequação com $\Gamma = \emptyset$.

